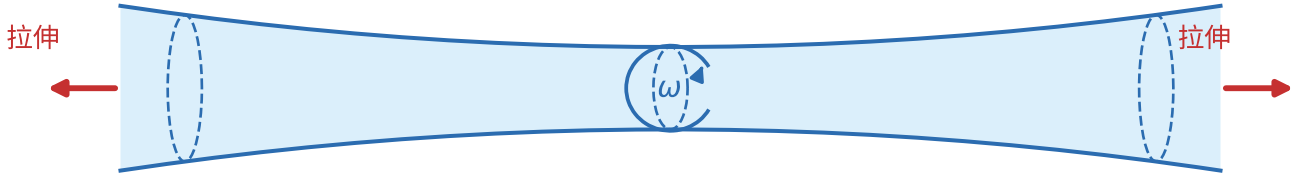
三维的麻烦：涡管拉伸（vortex stretching）

涡管被拉长 → 截面变小 → 涡量变强（涡管定理：环量守恒）



三维：$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla)\omega = (\omega \cdot \nabla)u + \nu \Delta \omega$
拉伸项 $(\omega \cdot \nabla)u$ 可正可负，$\|\omega\|_p$ 不再单调